

数理逻辑作业一

March 22

1. 请定义合适的命题变量 (如 P, Q, R 等), 将下列自然语言转化为命题逻辑公式:

- (a) “如果今天下雨或者刮风, 那么秦老师不会去打篮球。”
- (b) “只有当代码没有 Bug 且服务器未宕机时, 系统才能在 5 分钟内运行结束。”
- (c) “秦老师不仅上数理逻辑课, 还上辩证法课, 除非今天是周末。”

2. 给定以下命题公式 $A = (P \rightarrow Q) \wedge \neg Q \rightarrow \neg P$ 。

- (a) 请列出该命题公式的完整真值表。
- (b) 根据真值表判断该公式是永真式、永假式还是可满足式, 并简述理由。

3. 设命题变量集合 $PV = \{p_1, p_2, p_3, \dots\}$ 是可数无穷的, 逻辑连接词集合为 $\{\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, 辅助符号为左右括号 $\{(,)\}$ 。根据形式化命题逻辑中命题公式的归纳定义, 生成的合式公式集合记为 $PROP$ 。

请证明: 命题公式集合 $PROP$ 的集合基数是 $\aleph_0$ (即可数无穷)。

4. 令 $L(A)$ 表示命题公式 A 中左括号 “(” 的数量, $R(A)$ 表示命题公式 A 中右括号 “)” 的数量。请通过**结构归纳法**证明括号引理: 对于任意 $A \in PROP$, 都有 $L(A) = R(A)$ 。

5. 请使用**真值表法**, 证明以下 3 个给定的命题公式为永真式:

- (a) $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$
- (b) $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$
- (c) $(P \vee Q) \rightarrow (\neg P \rightarrow Q)$

6. 请使用**语义方法** (即假设存在赋值 $\hat{v}$ 使得公式为假, 并通过推导得出矛盾的反证法), 证明以下 3 个给定的命题公式为永真式:

- (a) $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$
- (b) $(\neg P \rightarrow \neg Q) \rightarrow (Q \rightarrow P)$
- (c) $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$

7. 给定命题公式 $F = (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee \neg R)$ 。

- (a) 请证明该命题公式是可满足的。

(b) 请给出所有使得该命题公式真值为 True 的赋值 $\hat{v}$ 。

8. 在 Lec 01 中我们了解了 NMOS 和 PMOS 以及基本逻辑门的构建。现有一个异或 (XOR) 逻辑描述: $F = (P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$ 。

(a) 请利用逻辑等价的代数定律 (如德·摩根律、分配律等), 将公式 F 化简或等价变形成**仅包含** “与非 (NAND)” 或 “或非 (NOR)” 连接词的形式。

(b) (选做) 请证明: {NAND} 和 {NOR} 分别都是逻辑连接词完全组。(提示: 已知 $\{\neg, \vee, \wedge\}$ 已经是一个完全组, 只需证明利用 NAND (或 NOR) 能够等价表示出这三个基本连接词即可)。